CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un sous-groupe ouvert d'un groupe connexe

Énoncé

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie II.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs. (Pour $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$, considérer $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$.)
2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ contient un voisinage de I_n dans $\mathbb{C}[C]$, puis qu'il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]^*$.
3. Conclure que $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$, puis que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective. Montrer de plus que toute $C \in GL_n(\mathbb{C})$ est l'exponentielle d'un polynôme en C.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I, inversion locale.

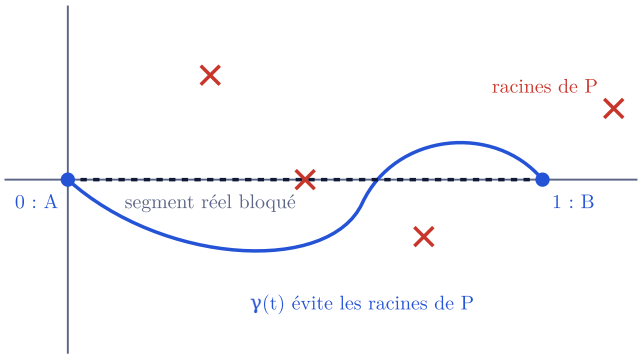
Ce qu'on te demande. Montrer $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$ par connexité.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Connexité de $\mathbb{C}$[C]*

$P(z) = \det((1-z)A + zB)$ est un polynôme en z (développement du déterminant), avec $P(0) = \det A \neq 0$ et $P(1) = \det B \neq 0$. Il a un nombre fini de racines $z_1, \dots, z_m$, différentes de 0 et 1. Comme $\mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_m\}$ est connexe par arcs, il existe $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{z_i\}$ continue avec $\gamma(0) = 0$, $\gamma(1) = 1$. Alors $t \mapsto (1-\gamma(t))A + \gamma(t)B$ est un chemin continu de A à B, à valeurs dans $\mathbb{C}[C]$ (combinaison linéaire) et inversible ($P(\gamma(t)) \neq 0$) : il reste dans $\mathbb{C}[C]^*$.



Les racines de $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$ (croix) sont en nombre fini. Le segment réel $[0,1]$ peut en contenir, mais un chemin complexe γ de 0 à 1 les contourne, et $t \mapsto (1-\gamma(t))A + \gamma(t)B$ relie A à B dans $\mathbb{C}[C]^*$. Sur $\mathbb{R}$, ce contournement est impossible : $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe.

Question 5

Étape 1. L'image est ouverte

exp est $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{C}[C]$ (de dimension finie) dans lui-même, de différentielle id en 0. Par inversion locale, il existe un voisinage U de 0 tel que $V = \exp(U)$ soit un ouvert de $\mathbb{C}[C]$ contenant I_n ; quitte à le réduire, $V \subset \mathbb{C}[C]^*$.

Soit $M = \exp A \in \exp(\mathbb{C}[C])$. L'application $L : N \mapsto (\exp A)^{-1} N$ est continue de $\mathbb{C}[C]$ dans lui-même, donc $(\exp A)V = L^{-1}(V)$ est ouvert, contient M, et est inclus dans $\exp(\mathbb{C}[C])$ car $\exp A \exp B = \exp(A+B)$ pour $\exp B \in V$. Ainsi $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[C]^*$.

Question 6

Étape 1. Conclusion

$\exp(\mathbb{C}[C])$ est un sous-groupe ouvert de $\mathbb{C}[C]^*$ (Q3, Q5), donc aussi fermé dans $\mathbb{C}[C]^*$ (rappel), et non vide. Comme $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe (Q4), $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$.

Soit $C \in GL_n(\mathbb{C})$. Alors $C \in \mathbb{C}[C]^*$, donc il existe $M \in \mathbb{C}[C]$, c'est-à-dire $M = P(C)$, avec $\exp(P(C)) = C$.

> $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective, et toute matrice inversible a un logarithme qui est un polynôme en elle.

Le piège

L'argument de connexité échoue sur $\mathbb{R}$: $\mathbb{R}$ privé d'un point n'est pas connexe, et $\mathbb{R}[C]^*$ peut ne pas l'être (par exemple $\mathbb{R}[I_n]^* = \mathbb{R}^* I_n$).

La méthode

Pour montrer qu'un morphisme continu à valeurs dans un groupe connexe est surjectif : montrer que son image est un sous-groupe ouvert (inversion locale).

Rappels de cours utilisés

- **Inversion locale.** Si $f : U \to F$ (U ouvert d'un espace de Banach E) est $\mathcal{C}^1$ et $Df(a)$ est un isomorphisme, il existe un voisinage ouvert V de a tel que $f(V)$ soit ouvert et $f : V \to f(V)$ soit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme.
- **Sous-groupes ouverts.** Dans un groupe topologique G, un sous-groupe ouvert H est aussi fermé : son complémentaire est la réunion des classes gH, $g \notin H$, qui sont ouvertes. Si G est connexe, $H = G$.